Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

DIM0548 – Engenharia de Linguagens

Problema: projetar e implementar uma linguagem de programação imperativa.

Subproblema 5: como descrever uma linguagem de programação?

Produto do problema: respostas às questões abaixo, a serem utilizadas como guia para as discussões. Utilize notações precisas e de uso geral para definir os elementos léxicos, sintáticos e semânticos de sua linguagem.

Sempre que possível, considere três perspectivas em suas respostas: (*i*) definição dos conceitos relevantes; (*ii*) apresentação das formas de implementação destes conceitos, ou seja, como eles podem ser incorporados em linguagens de programação; (*iii*) como a linguagem proposta dará suporte a estes conceitos.

Instruções: consulte o capítulo 3 do livro *Conceitos de Linguagens de Programação* (SEBESTA, Robert), 11ª edição.

Data de entrega via SIGAA: 05/10/2026.

Aspectos/Conceitos Principais:

1. **Etapas da Implementação:**
   1.1. Suponha que sua equipe deseja utilizar a seguinte sentença em sua linguagem:

   index = 2 * cont + 17

   Quais são os lexemas e os tokens desta sentença?

   1.2. Defina lexemas e tokens. Qual a notação utilizada para especificá-los?

   1.3. Qual a relação entre análise léxica, análise sintática e análise semântica no processo de implementação de um compilador ou interpretador?

2. **Análise Sintática:**
   2.1. Qual a relação entre Gramáticas Livres de Contexto e a BNF?

   2.2. Como a BNF e a EBNF podem ser usadas para especificar essas gramáticas?

3. **Árvores de Análise Sintática:**

   Para responder os itens desta questão, considere a seguinte gramática:

   <program> → <stmts>
   <stmts> → <stmt> | <stmt> ; <stmts>
   <stmt> → <var> = <expr>
   <var> → a | b | c | d
   <expr> → <expr> + <expr>
   | <expr> * <expr>
   | <term>
   <term> → <var> | const

3.1. Mostre a árvore de análise (*parsing tree*) para a sentença a = b + const.

3.2. Expresse esse conjunto de regras utilizando a EBNF.

3.3. Quais os problemas decorrentes da adoção de uma gramática ambígua?

3.4. Caso a gramática exemplo acima seja ambígua, mostre como remover a ambiguidade ou como definir regras de precedência e associatividade.

4. Construções da Linguagem Proposta:

4.1. Mostre um subprograma que implemente o *Merge Sort* ou *Quicksort* em sua linguagem. Em seguida, mostre um programa completo que leia dados digitados pelo usuário, invoque o subprograma anterior e exiba seus resultados em tela.

4.2. Descreva as principais estruturas sintáticas da linguagem proposta. Especifique, ao menos, as regras necessárias à derivação da versão final do código do item anterior.

5. Semântica Estática:

5.1. O que é a semântica estática de uma linguagem de programação?

5.2. O que é uma gramática de atributos e qual sua utilidade?

5.3. Considerando a nova linguagem, dê exemplos de recursos que serão descritos por gramáticas de atributos. Para as regras exemplificadas, inclua atributos, regras semânticas e predicados.

5.4. Compare o poder de expressão das gramáticas de atributos, BNF e EBNF.

6. Semântica Dinâmica:

6.1. Diferencie a semântica estática da semântica dinâmica.

6.2. Quais os princípios que caracterizam as três principais abordagens/formalismos utilizados para descrever a semântica dinâmica de linguagens de programação?

6.3. Explique a diferença entre erros léxicos, erros sintáticos, erros de semântica estática e erros de semântica dinâmica na linguagem proposta.